



第一讲

含参方程与不等式初步

姓名: _____ 分数: _____

1. 方程组
$$\begin{cases} x + (1+k)y = 0 & \text{①} \\ (1-k)x + ky = 1+k & \text{②} \\ (1+k)x + (12-k)y = -(1+k) & \text{③} \end{cases}$$
 有解, 求 k 的值.

解: ②+③得: $2x + 12y = 0$

即: $x = -6y$

代入①得: $-6y + (1+k)y = 0$

即: $(1-k-5)y = 0$

(1) 若 $1-k-5 \neq 0$ 即 $k \neq -5$ 时,

得 $y = 0$. 代入 $x = -6y$. 得 $x = 0$

代入③得 $k = -1$. 成立.

(2) 若 $1-k-5 = 0$, 即 $k = -5$.

原方程组:
$$\begin{cases} x + 6y = 0 & \text{①} \\ -4x + 5y = 6 & \text{⑤} \\ 6x + 7y = -6 & \text{⑥} \end{cases}$$

由①⑤解得:
$$\begin{cases} x = -\frac{26}{29} \\ y = \frac{6}{29} \end{cases}$$

代入⑥验证: 成立.

$\therefore$ 综上, $k = -1$ 或 $k = -5$.

2. 已知方程 $|x| = ax + 1$ 有一个负根而没有正根, 求 a 的取值范围.

解: $\because$ 有一个负根.

$\therefore x < 0$.

即 $-x = ax + 1$

即 $(1-a)x = 1$

$x = \frac{1}{1-a}$

$\therefore x < 0$

$\therefore \frac{1}{1-a} < 0$

$\therefore 1-a < 0$

$\therefore a > 1$

$\because$ 没有正根.

$\therefore$ 当 $x > 0$ 时, 原方程无解.

即 $x = ax + 1$

即 $(1-a)x = 1$

$x = \frac{1}{1-a}$

当 $1-a = 0$, 即 $a = 1$ 时, 无解. 成立.

当 $1-a \neq 0$ 即 $a \neq 1$ 时, $x = \frac{1}{1-a} < 0$

$\therefore$ 综上, $a > 1$





3. 若 $\|x-2|-1=a$ 有三个整数解, 求 a 的值.

解: $\because$ 原方程有三个整数解

$$\therefore a \geq 0$$

① 当 $a=0$ 时, 解: $\|x-2|-1=0$

$$\text{即 } \|x-2|-1=0$$

此时只有两个整数解, 舍

② 当 $a > 0$ 时, 解: $\|x+2|-1=a$ 或 $\|x+2|-1=-a$

$$\text{解: } \|x+2|=1+a \text{ 或 } \|x+2|=1-a.$$

$$\because 1+a > 0$$

$$\therefore \|x+2|=1+a \text{ 必有两个解}$$

$$\therefore \|x+2|=1-a \text{ 只有一个解}$$

$$\therefore 1-a > 0$$

$$\therefore a < 1$$

$$\therefore \text{综上: } a=1$$

